

FreeTune4D 当前代码使用报告（一页版）

1. 用途与输入输出

- 用途：利用同一受试者的高质量三维（UQ - 3D）MRI作为解剖先验，将低质量动态四维（LQ - 4D）MRI重建为具有高空间质量和权重数据。
- 输入：动态4D MRI DICOM、静态高质量3D T2 DICOM、患者 / 检查日期 / 序列名、DICOM参考头，以及coarse与空间对齐，生成phase_T2.mat（FourD_ave_save、T2_save）。
- 输出：每个呼吸相位的UQ_T2_<帧>.mat及T2w_frame<帧>_<层>.dcm；同时输出对应LQ DICOM和质控

2. 算法流程与特点

- 先以全局相关系数选择与3D T2最匹配的4D参考相位，经Elastix刚性+B样条配准完成初始对齐；随后以两级HyperVx24通道，均采用5步积分。粗级各相位形变场沿时间轴作三次B样条平滑，再由细级残差形变校正，最后用空间变换器将高质量3D T2传播
- 特点：无需面向新中心进行梯度微调 / 再训练；融合解剖先验与动态运动；两级形变兼顾大范围运动与细节；时间平滑增强呼吸运动连续性；重伪影、极低软组织对比度或椎体近乎不可见时性能可能下降。

3. 论文精度与速度（均值±标准差）

- 外部验证：机构B / T1-w的NCC、NMI、LCC分别为 0.313 ± 0.068 、 0.365 ± 0.072 、 0.126 ± 0.01 ± 0.024 、 0.345 ± 0.044 、 0.128 ± 0.030 ，误差 $1.576 \pm 1.345 / 2.371 \pm 1.178$ mm；机构C / 0 ± 1.358 mm。NCC / NMI / LCC越高越好，运动误差越低越好；上述为跨模态统计，不能表述成单一“准确率”。
- 论文在机构A的10帧T1-w数据上报告 911.2 ± 156.3 ms / 帧。论文测速工作站为AMD EPYC 9654、NVIDIA

4. 环境、模型规模与运行要求

- 仓库锁定TensorFlow-GPU/Keras 2.10.0、PyTorch 2.1.0+cu121（CUDA 12.1构建mpleITK 2.3.1及pydicom 2.4.4；另需Elastix。代码将设备固定为cuda，当前未提供CPU回退路径。
- 最低配置：仓库与论文均未给出最低GPU / 显存、CPU核心数和内存，不能据A6000测试机反推；需用代表性病例逐级降低资源进行未包含coarse.h5 / fine.h5，论文截图亦未报告，因此暂无法可靠统计；取得权重后以model.count_params依据：当前仓库代码 / requirements.txt；IEEE JBHI作者版本，DOI：10.1109/JBHI.2026.3698133（表II、